

Possíveis perguntas da banca avaliadora — Q&A

Trabalho: Aplicação de Quantum Annealing ao Problema do Caixeiro Viajante — revisão exploratória da literatura em logística **Autor:** Renan Cardoso dos Santos **Evento:** XI SAPCT — SENAI CIMATEC · 28 e 29 de Maio de 2026

Documento de apoio para a apresentação oral. Reúne perguntas prováveis da banca avaliadora e respostas estruturadas, com foco especial na justificativa do uso de Phillipson (2025) como referência analítica.

1. Sobre o uso de Phillipson (2025) como referência analítica

Phillipson, F. *Quantum Computing in Logistics and Supply Chain Management: an overview*. Maastricht University / TNO, 2025.

1.1 Pergunta-chave

"Qual a justificativa de ter realizado a análise dos tipos de abordagens e algoritmos usando o artigo de Phillipson (2025) como referência?"

Resposta sugerida (versão "falada", ~1 minuto)

A escolha do artigo de Phillipson (2025) como referência analítica para a classificação de algoritmos e abordagens não foi por autoridade, mas por **quatro razões metodológicas convergentes**:

1. **Pertinência temática exata.** É um *overview* publicado em coautoria entre uma universidade (Maastricht) e um instituto de pesquisa aplicada de referência na Europa (TNO), e se posiciona precisamente na intersecção dos três eixos desta revisão: **problema combinatório, tecnologia quântica e aplicação logística**. Não é uma revisão genérica de computação quântica nem uma revisão genérica de logística — é o *crossover* exato do nosso recorte.
2. **Atualidade.** Em um campo que dobra de volume a cada dois anos, usar uma referência de **2025** garante que a taxonomia incorpore os avanços mais recentes — D-Wave Advantage com conectividade Pegasus, *hybrid solvers*, evolução do QAOA — que uma revisão anterior simplesmente não capturaria.
3. **Taxonomia citável e reproduzível.** Phillipson sistematiza os algoritmos em categorias já validadas por revisão por pares — paradigma, abordagem e problema. Ao adotá-la como lente, garantimos que nossa classificação seja **comparável** com a literatura corrente e **replicável** por terceiros — algo que uma taxonomia *ad-hoc*, construída só por nós, não asseguraria.
4. **Dupla função metodológica.** Phillipson cumpriu dois papéis no protocolo: (a) **baseline conceitual** para classificar os paradigmas e abordagens encontrados nos artigos; e (b) **fonte das 10 strings adicionais da segunda fase da busca** — ampliando a sensibilidade do levantamento para termos que a taxonomia inicial do projeto poderia não cobrir.

Em síntese: Phillipson combina atualidade, pertinência temática exata, taxonomia validada e dupla função metodológica — características raramente reunidas em um único artigo de revisão deste tema.

Perguntas-derivadas e contra-argumentos

Se a banca perguntar...	Você pode responder...
"E se a taxonomia do Phillipson estiver enviesada?"	"Justamente por isso a confrontamos com a taxonomia inicial do projeto e com o que emergiu dos próprios artigos classificados. É uma triangulação , não uma adoção cega — e a coincidência entre as duas fontes reforça a validade construtiva."
"Por que não usar mais artigos de revisão como referência analítica?"	"Foram considerados, mas nenhum outro reunia simultaneamente recorte de logística/SCM, cobertura ampla de paradigmas quânticos e publicação recente. Phillipson é tratado como referência analítica , não como fonte primária — os 3.696 artigos do corpus seguem sendo a base empírica."
"Por que isso aparece só na segunda fase da metodologia?"	"É deliberado. A primeira fase usou a taxonomia interna do projeto para evitar <i>anchoring</i> ; a segunda fase incorporou Phillipson como instrumento de triangulação e como expansão lexical. Essa ordem reduz o risco de a revisão simplesmente espelhar o autor de referência."
"Qual a limitação dessa escolha?"	"Reconhecemos a dependência de um <i>overview</i> único como lente classificatória — é uma limitação metodológica explícita. Mitigamos com (a) a fase 1 independente, (b) a deduplicação rigorosa do corpus e (c) o caráter exploratório da revisão, que não pretende ser exaustiva, mas mapeadora."

1.2 Pergunta de leitura crítica do texto de Phillipson

"Na página 4 Phillipson afirma 'an overview of over 80 published papers', mas as tabelas a partir da página 50 listam bem mais do que isso — e o CSV `base_algoritmos_abordagens.csv` tabula 129 entradas. Como vocês explicam essa discrepância?"

Esta é uma **pergunta de leitura crítica** — testa se você leu o artigo em profundidade ou apenas o resumo. Demonstrar que você notou a divergência e tem uma explicação racional é altamente valorizado pela banca.

Fatos numéricos verificados

Fonte	Quantidade	Observação
Texto de Phillipson (p. 4)	"over 80"	<i>claim</i> conservador / <i>lower bound</i>
Tabelas (apêndice, a partir da p. 50)	≈ 128 papers únicos	contagem real das referências
Nosso CSV (<code>base_algoritmos_abordagens.csv</code>)	129 linhas / 131 citações	granularidade <i>paper</i> × <i>tópico</i> × <i>problema</i>

Verificação no nosso CSV (executável e reproduzível):

- **129 linhas** (entradas tabeladas);
- **131 citações** de referência (duas linhas agregam pares: `[123,124]` e `[64,145]`);
- **128 papers únicos** após deduplicação por número de referência;
- **3 papers reaparecem em múltiplos tópicos** (mesmo *paper*, aplicações diferentes):

- **Ajagekar [4]** — Routing (VRP) + Scheduling (JSP) + Scheduling (MCFP)
- **Khumalo [75]** — Routing (TSP) + Network Design (FLP)

Resposta sugerida (versão "falada", ~1 minuto)

"É uma observação acurada — e que, longe de fragilizar, **fortalece** o uso de Phillipson como referência analítica. Nós verificamos: o texto diz 'mais de 80' (*over 80*), mas as tabelas listam cerca de **128 papers únicos**. O nosso CSV registra **129 entradas** porque três papers — como o Ajagekar [4] e o Khumalo [75] — aparecem em mais de um tópico, tratando problemas diferentes; e duas linhas agregam pares de referências citados em conjunto.

A divergência tem três explicações plausíveis:

Primeiro, defasagem editorial. É padrão em revisões de literatura que o resumo e a introdução sejam escritos numa fase inicial — quando o autor tinha um mapeamento parcial — e que as tabelas cresçam ao longo da revisão por pares. A frase '*over 80*' segue **tecnicamente verdadeira** (128 é mais que 80) sem precisar ser atualizada.

Segundo, retórica conservadora. *Lower bounds* aproximados são preferidos em prosa acadêmica: 'mais de 80' é defensável e memorável; um número exato como '127' é mais frágil — basta uma citação esquecida para se tornar incorreto.

Terceiro, granularidade. A nossa contagem de 129 entradas reflete deliberadamente combinações *paper × tópico × problema*, porque essa granularidade é necessária para a análise *paradigma × algoritmo × tipo de problema* que apresentamos.

Em vez de invalidar a referência, a descoberta significa que a base catalogada é cerca de **60% maior do que o próprio autor anuncia** — o que aumenta o valor do *overview* como instrumento analítico."

Perguntas-derivadas

Se a banca insistir...	Você pode responder...
"Vocês não acharam isso preocupante / não consultaram o autor?"	"Avaliamos se essa divergência configurava erro metodológico ou apenas conservadorismo retórico. A magnitude ($128 \approx 1,6 \times$ o claim) e o padrão de crescimento típico de revisões durante peer review apontam para a segunda hipótese. Considerou-se desnecessário contatar o autor — a auditoria das tabelas é reprodutível por qualquer revisor."
"Por que vocês mantiveram as 3 entradas duplicadas no CSV?"	"São deliberadas — não são duplicatas, são registros multi-aplicação . O paper do Ajagekar, por exemplo, propõe um framework de QA aplicado a três problemas distintos (VRP, JSP, MCFP). Eliminá-los descartaria informação relevante para a análise por <i>problema</i> . A deduplicação ocorre quando contamos <i>papers únicos</i> (128), não quando contamos <i>aplicações</i> (129)."
"E se houver papers nas tabelas que não estão na revisão completa do texto?"	"É possível — e nesse caso, as tabelas seriam o catálogo mais completo. Nossa análise se ancorou nas tabelas justamente por essa razão: são o registro estruturado mais exaustivo, padronizado por campos (<i>paradigma, algoritmo, problema, hardware</i>) — formato adequado para análise quantitativa."

Se a banca insistir...	Você pode responder...
"Esse achado não deveria ser reportado no trabalho?"	"Pode e deve ser. Em uma versão expandida (dissertação completa), é apropriado registrar como nota metodológica: a base analítica derivada das tabelas de Phillipson contém ~128 papers, mais do que o claim conservador de 'over 80' do texto. Isso documenta a rigorosidade da extração."

Pontos a comunicar à banca

1. **Demonstra leitura profunda** — não dependemos do resumo/introdução do autor; auditamos as tabelas.
2. **Demonstra rigor de extração** — nossa contagem (129 linhas, 128 papers) é reprodutível a partir do CSV publicado no repositório.
3. **Não fragiliza a referência** — pelo contrário, mostra que a base catalogada é mais robusta do que o texto sugere.
4. **Justifica a granularidade do nosso CSV** — preservar duplicidades intencionais (mesmo paper em tópicos diferentes) é metodologicamente correto para análises por aplicação.

2. Sobre o tema e a justificativa do trabalho

2.1 "Por que estudar TSP especificamente, e não outros problemas de roteamento?"

O TSP é o problema canônico de otimização combinatória NP-Hard usado como **benchmark** na área. Resolver o TSP eficientemente abre caminho para variantes mais complexas e realistas (TSPTW, VRP, CVRP). Além disso, o TSP tem uma formulação QUBO bem estabelecida, o que o torna o caso de teste natural para *quantum annealing*.

2.2 "Por que Quantum Annealing e não algoritmos gate-based (QAOA / VQE)?"

Três motivos:

1. **Maturidade do hardware.** O D-Wave Advantage já oferece 5.640 qubits com conectividade Pegasus, enquanto sistemas gate-based ainda operam na era NISQ com poucas dezenas de qubits úteis.
2. **Aplicabilidade direta.** O QA recebe diretamente formulações QUBO/Ising, sem necessidade de circuitos quânticos profundos.
3. **Evidência empírica.** A própria revisão confirma — mais de 1.200 artigos em QA contra ≈ 150 em QAOA/VQE aplicados ao TSP. O QA é hoje o paradigma mais utilizado, embora os gate-based representem uma fronteira promissora (e uma das lacunas identificadas).

2.3 "Qual é a relevância prática para a logística brasileira?"

A logística representa parcela significativa do custo operacional no Brasil (setor estratégico para o SENAI CIMATEC e para a indústria nacional). Avanços em otimização de rotas — mesmo incrementais — têm impacto direto em eficiência, consumo de combustível e tempo de entrega. Mapear o estado da arte em QA aplicado ao TSP é um passo necessário para futuras provas de conceito em cenários brasileiros.

3. Sobre a metodologia

3.1 "Por que escolheram a base Lens.org e não Scopus, Web of Science ou Google Scholar?"

- **Cobertura ampla e gratuita.** Lens.org agrega Microsoft Academic, Crossref, PubMed, CORE e patentes, oferecendo cobertura comparável a bases pagas.
- **API e exportação estruturada** que permitiram automação da deduplicação.
- **Filtro Scholarly Works** que separa publicações acadêmicas de outros registros, garantindo qualidade da base.
- **Reprodutibilidade.** Por ser de acesso aberto, qualquer revisor pode replicar as 26 *strings* de busca.

3.2 "Como foi feita a deduplicação? Como garantir que não há artigos duplicados restantes?"

A deduplicação ocorreu em **duas etapas sequenciais**:

1. **Por DOI** — identificador único e canônico, elimina duplicatas exatas.
2. **Por título normalizado** — para artigos sem DOI (típicos de *preprints* arXiv ou *conference proceedings*); o título foi normalizado (minúsculas, sem pontuação, sem espaços extras) antes da comparação.

A taxa de duplicatas (**30,5%**, 1.624 registros) é coerente com a literatura de bibliometria, indicando boa cobertura cruzada entre as 26 strings (complementaridade) e baixa taxa de falsos negativos.

3.3 "Por que 26 strings de busca? Como vocês definiram esse número?"

O número não é arbitrário — resulta de uma matriz combinatória dos três eixos temáticos (problema × tecnologia × aplicação), priorizada por relevância semântica direta ao tema central:

- **8 strings de prioridade Alta** — TSP/VRP diretamente combinados com QA, QAOA, VQE, Grover.
- **10 strings de prioridade Média** — variantes do problema combinadas com formulações QUBO/Ising e hardware específico (D-Wave, IBM).
- **8 strings de prioridade Baixa** — termos correlatos (Job Shop, Bin Packing, Facility Location, QML).

O número foi calibrado para **maximizar recall sem inflar ruído**.

3.4 "Como vocês validaram a qualidade da classificação dos algoritmos?"

A classificação foi feita em duas etapas:

1. **Categorização automática** com base nos termos das *strings* que originaram cada artigo (cada artigo carrega a *string* de origem).
2. **Refinamento manual** sobre a sub-amostra de 129 trabalhos catalogados em detalhe (paradigma, abordagem, algoritmo, problema), confrontada com a taxonomia de Phillipson (2025).

A próxima etapa da pesquisa (mestrado) inclui validação cruzada com *inter-rater reliability* sobre uma amostra randomizada.

4. Sobre os resultados

4.1 "Como interpretar os 82,8% de Open Access?"

É um indicador positivo de **maturidade da ciência aberta** no campo. Reflete:

- Forte presença de *preprints* (arXiv) — característica de áreas próximas à física e ciência da computação.

- Adesão crescente de periódicos a modelos *Gold Open Access*.
- Favorece **reprodutibilidade** e replicação dos experimentos quânticos — fundamental para o avanço do campo.

4.2 "O pico em 2025 não pode ser viés de coleta (data corte)?"

Boa observação. A coleta foi realizada em **maio de 2025**, então o ano 2025 ainda está em curso e a contagem é parcial. Mesmo assim:

- O volume de 2025 já supera 2024 em número absoluto.
- A tendência de 2020–2024 é consistentemente crescente.
- A conclusão de "campo em expansão" não depende exclusivamente do dado de 2025.

4.3 "Por que QA tem mais de 1.200 artigos, mas o gráfico de paradigma mostra só 63 QA?"

São duas visões complementares com cardinalidades diferentes:

- **>1.200 artigos** = corpus completo, classificado pelas *strings* de busca que diretamente mencionam QA.
- **63 QA no gráfico** = amostra de **129 trabalhos catalogados em profundidade** (paradigma, abordagem, algoritmo específico, problema específico) por análise detalhada de conteúdo.

Os gráficos de paradigma, abordagem e algoritmos mostram a **distribuição relativa** dentro dessa amostra qualitativa; o "> 1.200" é a contagem bruta do corpus quantitativo.

4.4 "Como vocês chegaram nas 4 lacunas? Esse número é resultado da análise ou foi pré-definido?"

As lacunas **emergiram do confronto** entre:

1. O que Phillipson (2025) aponta como áreas pouco exploradas.
2. O que os números do corpus efetivamente mostram (ex.: 21 artigos de QRL, 18 de CVRP + QA).
3. A escassez de validação com dados logísticos reais (predominância de benchmarks acadêmicos como TSPLIB).

Não foi um número pré-definido — foram as quatro lacunas que se mostraram **estatisticamente sub-representadas e tematicamente relevantes**.

5. Sobre conceitos técnicos

5.1 "Explique o que é QUBO em uma frase."

Quadratic Unconstrained Binary Optimization — é uma formulação matemática que expressa um problema de otimização como a minimização de uma função quadrática sobre variáveis binárias (0/1), **sem restrições explícitas** (as restrições são incorporadas como penalidades na função objetivo). É a forma canônica aceita pelos *annealers* da D-Wave.

5.2 "O que diferencia Quantum Annealing de Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)?"

Aspecto	Quantum Annealing	QAOA
Hardware	Analógico (D-Wave)	Gate-based (IBM Q, Rigetti)
Operação	Evolução adiabática contínua	Circuito quântico com camadas p
Maturidade	Mais maduro, milhares de qubits	NISQ, dezenas de qubits úteis
Input	QUBO/Ising	Hamiltoniano e ansatz β, γ
Escalabilidade atual	Maior (problemas com milhares de variáveis)	Menor (limitada pela profundidade do circuito)

5.3 "Por que o TSP é NP-Hard? E o que isso significa na prática?"

NP-Hard significa que **não existe algoritmo conhecido capaz de resolvê-lo em tempo polinomial** no pior caso. Para o TSP, o número de rotas possíveis cresce com $(n - 1)!/2$ — para 20 cidades, são mais de 10^{17} combinações. Na prática, métodos exatos só resolvem instâncias pequenas; para instâncias grandes, recorre-se a heurísticas — e é justamente aí que métodos quânticos podem oferecer vantagem.

6. Sobre as próximas etapas e contribuição original

6.1 "Esta revisão é só um mapeamento — onde está a contribuição original?"

A revisão é a **fase exploratória** de uma pesquisa de mestrado mais ampla. Sua contribuição original já se manifesta em:

1. **Mapeamento sistemático** de 3.696 artigos únicos sobre QA + TSP + logística — não há, até onde sabemos, levantamento publicado com esse recorte exato e essa magnitude.
2. **Identificação quantitativa** de lacunas (QRL, CVRP+QA, gate-based, dados reais) — base para priorizar as próximas etapas.
3. **Taxonomia cruzada** entre o projeto inicial e Phillipson (2025).

As contribuições experimentais virão nas próximas fases: reprodução em simuladores quânticos e comparação clássico × quântico para instâncias do TSP em contexto logístico.

6.2 "Qual será a contribuição experimental futura?"

Três frentes encadeadas:

1. **Fundamentação teórica aprofundada** — incluindo formulação QUBO para TSPTW e variantes brasileiras (CVRP urbano).
2. **Reprodução em simuladores quânticos** — D-Wave Leap, Qiskit, PennyLane — sobre instâncias de tamanho controlado.
3. **Comparação experimental** entre soluções clássicas (heurísticas, metaheurísticas) e quânticas (QA, abordagens híbridas) em instâncias do TSP com dados logísticos reais ou semi-realistas.

6.3 "Como vocês vão obter dados logísticos reais? Já têm parceiro industrial?"

A pesquisa está vinculada ao **Qulin — Quantum Industrial Innovation**, Centro de Competência EMBRAPA/CIMATEC em Tecnologias Quânticas. Esse arranjo institucional facilita acesso a dados de parceiros industriais

já articulados pela EMBRAPA e pelo SENAI CIMATEC. Em paralelo, datasets públicos (ex.: TSPLIB, instâncias da SINTEF para VRP) servem como *baseline* enquanto a parceria industrial é formalizada.

7. Limitações reconhecidas

Lista para apresentar proativamente (mostra maturidade científica):

- **Cobertura de bases.** A revisão usou apenas Lens.org; bases adicionais (Scopus, IEEE Xplore) poderiam ampliar o corpus marginalmente, mas com alto custo e ganho decrescente.
- **Idioma.** Strings em inglês — a produção em outros idiomas não foi capturada.
- **Recorte temporal.** Coleta em maio/2025; novas publicações posteriores não estão refletidas.
- **Dependência de Phillipson (2025)** como lente analítica — mitigada por triangulação com taxonomia interna (ver Seção 1).
- **Sub-amostra qualitativa de 129 trabalhos** — necessária para a análise de profundidade, mas representa uma fração do corpus total.

8. Encerramento — possíveis "perguntas-armadilha"

Pergunta	Postura recomendada
"Computação quântica realmente já supera o clássico no TSP?"	Honestidade: "Hoje, não com vantagem prática demonstrada de forma generalizável. Há resultados pontuais em instâncias específicas (Salehi <i>et al.</i> 2022 para TSPTW). A literatura aponta <i>potencial</i> , não supremacia consolidada — e é exatamente essa lacuna que motiva a continuidade da pesquisa."
"Vocês não estão apenas seguindo um modismo (hype)?"	"A bibliometria mostra que o campo cresce de forma sustentada desde 2020, com investimento institucional sério (D-Wave, IBM, Google, governos). Reconhecemos o componente de <i>hype</i> , mas o crescimento da produção acadêmica revisada por pares e a maturação do hardware indicam uma trajetória de pesquisa legítima."
"Por que não trabalhar diretamente com o problema brasileiro e pular a revisão?"	"Sem o mapeamento da literatura corre-se o risco de duplicar esforço já feito, reinventar formulações QUBO já publicadas ou aplicar um algoritmo conhecidamente inferior. A revisão exploratória é o passo de menor custo e maior retorno informacional antes do investimento experimental."

9. Lista de números para ter na ponta da língua

Indicador	Valor
Strings de busca	26 (8 Alta · 10 Média · 8 Baixa)
Registros brutos recuperados	5.320
Artigos únicos (após deduplicação)	3.696
Duplicatas removidas	1.624 (30,5%)

Indicador	Valor
Publicados a partir de 2020	61,7%
Países representados	49
Periódicos e conferências distintos	1.409
Artigos em Open Access	82,8%
Artigos em Quantum Annealing	> 1.200
Artigos QAOA/VQE aplicados ao TSP	≈ 150
Algoritmos quânticos catalogados	40+ em 6 categorias
Abordagens híbridas (amostra classificada)	83,7% (108 de 129)
Hardware de referência	D-Wave Advantage — 5.640 qubits , Pegasus
Artigos sobre QRL para roteamento	21
Artigos sobre CVRP com QA	18
Referência analítica principal	Phillipson (2025), Maastricht/TNO
Phillipson — claim no texto (p. 4)	"over 80 published papers"
Phillipson — papers únicos nas tabelas	≈ 128
Entradas no nosso CSV de algoritmos	129 (<i>paper × tópico × problema</i>)
Papers em múltiplos tópicos	3 (Ajagekar [4], Khumalo [75])

Documento de preparação para defesa oral — XI SAPCT — SENAI CIMATEC 2026.